

Strahlungsaufgaben

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 12

Deadline: 02.07.2025, 9:00 Uhr

1	2	total

Diese Aufgabe enthält die Teile zum Thema “Elektromagnetische Wellen” aus einer der früheren Prüfungen.

Problem 1: Kurze Fragen [10 Punkte]

Unten sind zwei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Das elektromagnetische Feld im dreidimensionalen Raum $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ist durch das skalare Potential $\Phi(\mathbf{r}) = \alpha x$ und das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}$ gekennzeichnet, wobei α eine Konstante ist. Gibt es eine Eichtransformation, die das skalare Potential nach $\Phi'(\mathbf{r}) = 0$ transformieren würde? Wenn ja, führen Sie eine solche Transformation durch.

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 12

Deadline: 02.07.2025, 9:00 Uhr

1	2	total

Diese Aufgabe enthält die Teile zum Thema "Elektromagnetische Wellen" aus einer der früheren Prüfungen.

Problem 1: Kurze Fragen [10 Punkte]

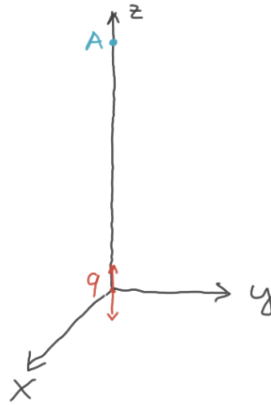
Unten sind zwei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Das elektromagnetische Feld im dreidimensionalen Raum $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ist durch das skalare Potential $\Phi(\mathbf{r}) = \alpha x$ und das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}$ gekennzeichnet, wobei α eine Konstante ist. Gibt es eine Eichtransformation, die das skalare Potential nach $\Phi'(\mathbf{r}) = 0$ transformieren würde? Wenn ja, führen Sie eine solche Transformation durch.

$\Phi'(\mathbf{r}) = \Phi(\mathbf{r}) - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$	$\left \begin{array}{l} \Phi'(\mathbf{r}) = 0, \Phi(\mathbf{r}) = \alpha x \\ \hline + \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \end{array} \right.$	
$0 = \alpha x - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$		
$\alpha x = \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \Rightarrow \Lambda = \alpha x t$		
$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \Lambda$	$\left \begin{array}{l} \vec{A} = \mathbf{0}, \Lambda = \alpha x t \\ \hline \end{array} \right.$	
$= \mathbf{0} + \vec{\nabla} \alpha x t = \alpha t \vec{\nabla} x = \alpha t \hat{x}$		
$\vec{E}'(\mathbf{r}) = -\vec{\nabla} \Phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$	$\left \begin{array}{l} \Phi' = 0, \vec{A}' = \alpha t \hat{x} \\ \hline \end{array} \right.$	
$\vec{E}'(\mathbf{r}) = \alpha \hat{x}$		

lineares, skalares Potential
 $\Rightarrow$ konstantes elektrisches Feld

2. Die Ladung q oszilliert harmonisch entlang der z -Achse in der Nähe des Ursprungs des Koordinatensystems, wie in der Abbildung dargestellt. Die Amplitude und die Frequenz dieser Schwingungen sind a bzw. ω . Wie groß ist die mittlere Dichte des Energiestroms, der in dem auf der z -Achse liegenden und durch den Abstand l vom Ursprung getrennten Punkt A gemessen wird? Dabei sei l viel größer als c/ω und auch viel größer als a . (c ist die Lichtgeschwindigkeit.)



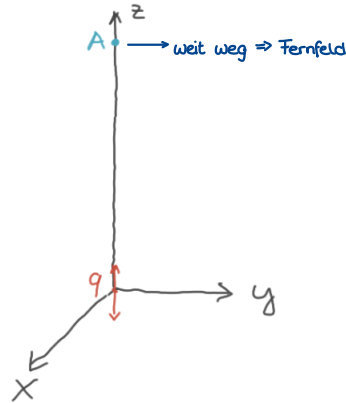
VL 21

Energiedichte und...

VL 22

Fernzone Dipol wichtig

2. Die Ladung q oszilliert harmonisch entlang der z -Achse in der Nähe des Ursprungs des Koordinatensystems, wie in der Abbildung dargestellt. Die Amplitude und die Frequenz dieser Schwingungen sind a bzw. ω . Wie groß ist die mittlere Dichte des Energiestroms, der in dem auf der z -Achse liegenden und durch den Abstand l vom Ursprung getrennten Punkt A gemessen wird? Dabei sei l viel größer als c/ω und auch viel größer als a . (c ist die Lichtgeschwindigkeit.)



Energiestromdichte entlang linearem Dipol ist immer 0

↳ in die Richtung fließt keine Energie

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= q \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ qa \cos(\omega t) \end{pmatrix} = \text{Re}(\vec{p}_\omega e^{-i\omega t}) \Rightarrow \vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ qa \end{pmatrix} \\ \langle S \rangle_t &= \text{Re} \left(\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega \right) \quad \left| H_\omega \sim \vec{n}_r \times \vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ qa \end{pmatrix} = \vec{0} \right. \\ &= \text{Re} \left(\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{0} \right) = 0 \end{aligned}$$

Problem 2: [10 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die Fourier-Komponenten der abgestrahlten elektrischen und magnetischen Felder in der Fernzone haben jeweils die Form:

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} \quad (1)$$

und

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

(a) Berechnen Sie den Fluss der emittierten Energie im Punkt $\mathbf{r}$. Integrieren Sie dann über den Raumwinkel und bestimmen Sie die gesamte vom Dipol pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.

(b) Schätzen Sie mit dem Ergebnis aus (a) die Lebensdauer eines “klassischen” Elektrons der Ladung $-q$ und der Masse m , das mit dem Anfangsradius r_0 um einen unendlich schweren Kern der Ladung $+q$ kreist.

Problem 2: [10 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die Fourier-Komponenten der abgestrahlten elektrischen und magnetischen Felder in der Fernzone haben jeweils die Form:

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} \quad (1)$$

und

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

(a) Berechnen Sie den Fluss der emittierten Energie im Punkt $\mathbf{r}$. Integrieren Sie dann über den Raumwinkel und bestimmen Sie die gesamte vom Dipol pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.

(b) Schätzen Sie mit dem Ergebnis aus (a) die Lebensdauer eines "klassischen" Elektrons der Ladung $-q$ und der Masse m , das mit dem Anfangsradius r_0 um einen unendlich schweren Kern der Ladung $+q$ kreist.

a) Fluss in $\vec{r}$: $\langle L \rangle_t = \int_{\text{Kugeloberfläche}} \langle \vec{S} \rangle_t d\vec{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \langle S \rangle_t r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$

$\langle \vec{S} \rangle_t = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega^* \right]$

$\vec{E}_\omega \sim (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \hat{n}_r$

$\vec{H}_\omega \sim \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega$

$\vec{E}_\omega \perp \vec{H}_\omega$

$\vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \hat{n}_r$

$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega$

$\langle \vec{S} \rangle_t = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \hat{n}_r \times \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{-ikr}}{r} \hat{n}_r \times \vec{p}_\omega \right]$

$= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{-ikr}}{r} p_\omega^2 \sin^2\theta$

$= \frac{k^4 c p_\omega^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^2} \sin^2\theta$

$\langle L \rangle_t = \frac{k^4 c p_\omega^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2\theta \sin\theta d\theta d\varphi = \frac{k^4 c p_\omega^2}{16\pi \epsilon_0} \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta$

$\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta = \frac{4}{3}$

$\langle L \rangle_t = \frac{k^4 c p_\omega^2}{12\pi \epsilon_0}$

b) $\gamma = \frac{E_{\text{kin}}}{L}$

$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} v^2$

$v = \omega r_0$

$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} r_0^2 \omega^2$

$\omega = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m r_0^3}}$

$\gamma = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r_0 L}$

$L = \frac{k^4 c p_\omega^2}{12\pi \epsilon_0}$

$\vec{p} = -qr_0 \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Re}(-qr_0 e^{-i\omega t}) \\ \text{Re}(-qr_0 i e^{-i\omega t}) \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Re} \left(\vec{p}_\omega e^{-i\omega t} \right)$

$\Rightarrow \vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} -qr_0 \\ -iqr_0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{p}_\omega^* = \vec{p}_\omega \cdot \vec{p}_\omega^* = \begin{pmatrix} -qr_0 \\ -iqr_0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} qr_0 \\ iqr_0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2q^2 r_0^2$

$k^4 = \frac{\omega^4}{c^4}$

$\omega = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m r_0^3}}$

$k^4 = \frac{q^4}{16\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 r_0^6 c^4}$

$\gamma = \frac{q^6}{96\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 r_0^6 c^3}$

$\gamma = \frac{12\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 r_0^3 c^3}{q^4}$

Lösungen HA 12

Problem 1: kurze Fragen

1)

$$\Phi = \alpha x$$

$$\vec{A} = \vec{0}$$

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$$

$$\Phi \rightarrow \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t}$$

↑
Gauß. Einheiten

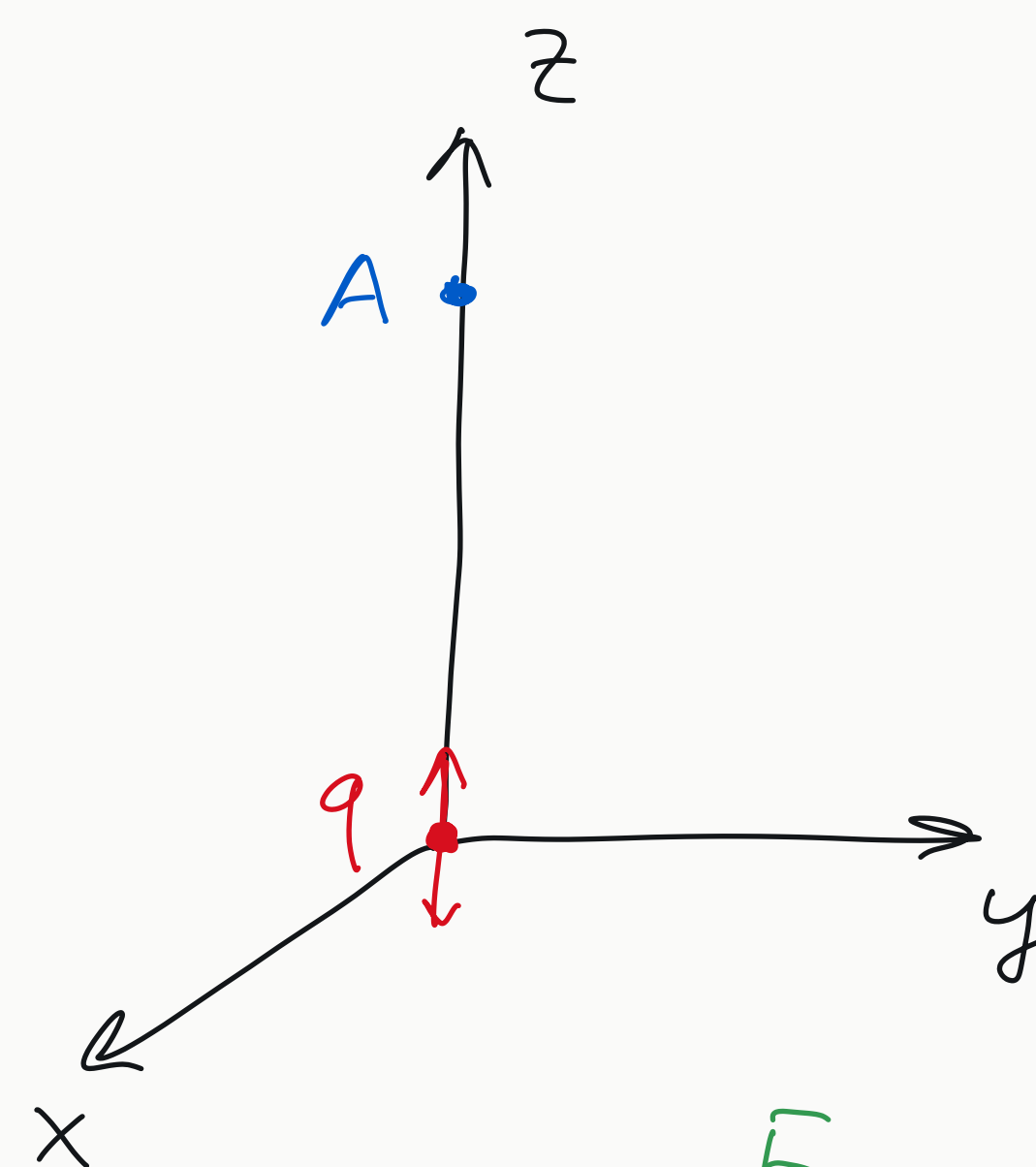
$$\vec{A}' = \vec{0} + \vec{\nabla}(c \alpha x t) = \vec{0} + c \alpha t \hat{x}$$

$$\Phi' = \alpha x - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} = c \alpha x \Rightarrow \chi(x, t) = c \alpha x t$$

Antwort = Ja

2)



Fernzone:

$$\vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \hat{n}_r$$

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\hat{n}_r \times \vec{p}_\omega)$$

$$\vec{p}(t) = q \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ q a \cos \omega t \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Re} [\vec{p}_\omega e^{-i\omega t}]$$

$$\hat{n}_r \times \hat{p}_\omega = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_\omega &= \vec{0} \\ \vec{H}_\omega &= \vec{0} \end{aligned}$$

Energiestromdichte:

$$\langle \vec{S} \rangle_t = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega^* \right] = \vec{0}$$

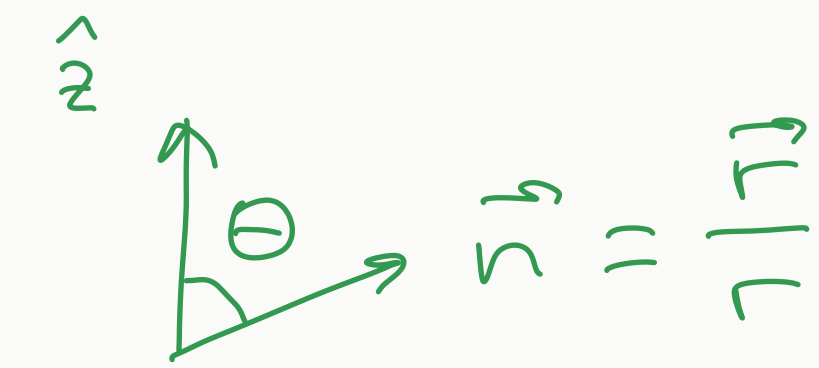
$$\vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ q a \end{pmatrix} \parallel \hat{z}$$

für Punkt A: $\hat{n}_r = \hat{z}$

Problem 2

Linear osz. Dip: $\hat{z} \parallel \vec{p}(t) \parallel \vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p'_\omega + i p''_\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ |\vec{p}_\omega| e^{i\varphi_0} \end{pmatrix} = |\vec{p}_\omega| e^{i\varphi_0} \hat{z}$

$$\vec{p}(t) = \text{Re} [\vec{p}_\omega e^{-i\omega t}]$$



$$= |\vec{p}_\omega| e^{i\varphi_0} \hat{z}$$

$$\vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \overbrace{(\vec{n} \times \vec{p}_\omega) \times \vec{n}}^{\vec{a} \times \vec{n}}$$

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \underbrace{\vec{n} \times \vec{p}_\omega}_{\vec{a}}$$

$$\vec{E}_\omega \perp \vec{H}_\omega \Rightarrow |\vec{S}| = \frac{1}{2} |\vec{E}_\omega| |\vec{H}_\omega|$$

$$\text{Energiestromdichte } \langle \vec{S} \rangle_t = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega^* \right]$$

Die kompl. Exponent $e^{i(kr+\varphi_0)}$

ist gekürzt wegen komp.

Konjugation in H_ω^* :

$$e^{i(\dots)} \cdot e^{-i(\dots)} = 1$$

$$|\vec{H}_\omega| = \frac{1}{4\pi} \frac{ck^2}{r} |\vec{p}_\omega| \sin \theta$$

$$|\vec{E}_\omega| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{k^2}{r} |\vec{p}_\omega| \sin \theta$$

$$\Rightarrow |\vec{S}| = \frac{1}{2} \frac{1}{16\pi^2\epsilon_0} \frac{ck^4}{r^2} |\vec{p}_\omega|^2 \sin^2 \theta$$

$$\vec{S} \propto \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega^* \uparrow \uparrow \vec{n}, \text{ weil } \vec{E}_\omega \perp \vec{n} \text{ und } \vec{H}_\omega \perp \vec{n}$$

Gesamte ausgestrahlte Energie

pro Einheitszeit:

$$L = \int_{\text{Kugeloberfl.}(r)} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi |\vec{S}| = \cancel{2\pi} \int \cancel{r^2} \sin \theta \, d\theta \frac{1}{\cancel{32\pi^2\epsilon_0}} \frac{ck^4}{\cancel{r^2}} |\vec{p}_\omega|^2 \sin^2 \theta = \frac{ck^4 |\vec{p}_\omega|^2}{16\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi} \sin^3 \theta \, d\theta = \int_0^{\pi} \underbrace{\sin^2 \theta}_{1 - \cos^2 \theta} \sin \theta \, d\theta = \int_1^{-1} (1 - u^2) (-du) = \int_{-1}^1 (1 - u^2) \, du = \left(u - \frac{u^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 =$$

$$u = \cos \theta \qquad \qquad \qquad = \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdot 2 = \frac{4}{3}$$

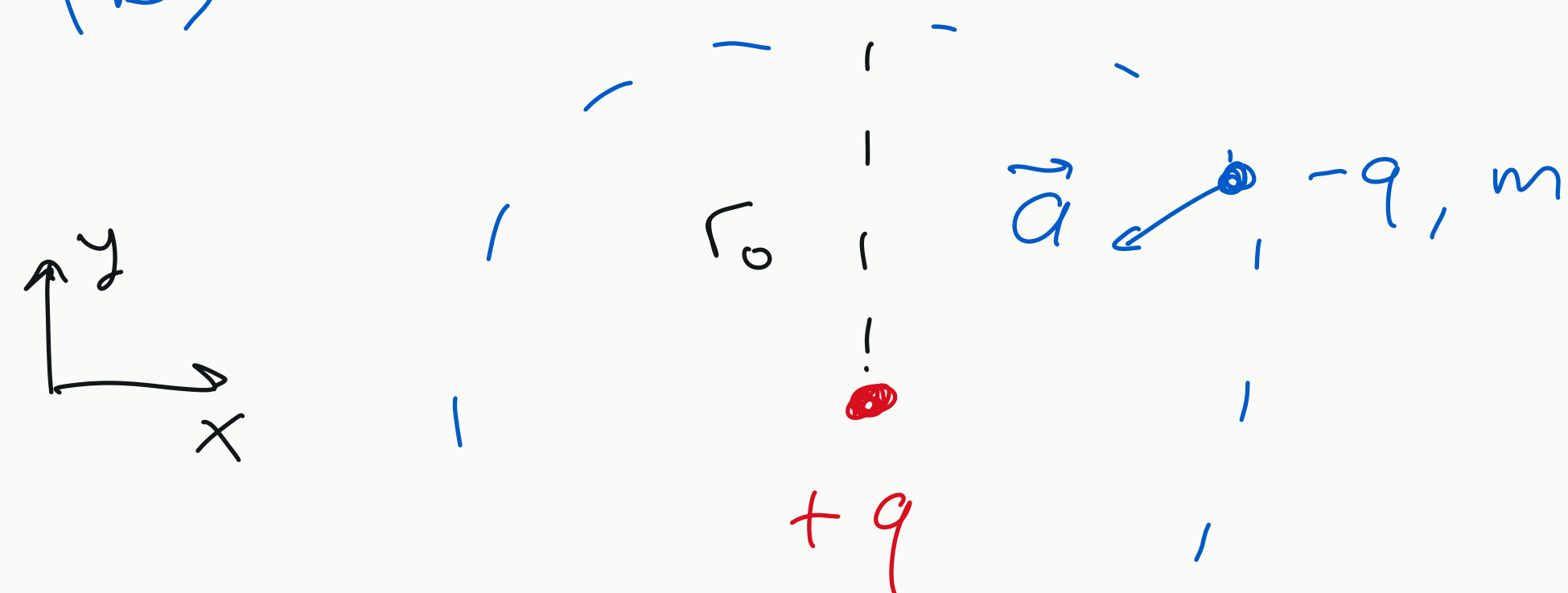
$$du = -\sin \theta \, d\theta$$

$$\theta = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$\theta = \pi \Rightarrow u = -1$$

$$(a) \quad \boxed{L = \frac{c k^4 |\vec{p}_\omega|^2}{16 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{4}{3} = \frac{c k^4 |\vec{p}_\omega|^2}{12 \pi \epsilon_0}}$$

(b)



$$m a = m \omega^2 r_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_0^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m r_0^3}}$$

$$E_{kin} = \frac{m v^2}{2} = \frac{m \omega^2 r_0^2}{2} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_0}$$

$$\vec{p} = -q \vec{r}(t) = -q \begin{pmatrix} r_0 \cos \omega t \\ r_0 \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Re}[-q r_0 e^{-i\omega t}] \\ \text{Re}[-q r_0 i e^{-i\omega t}] \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{p}_\omega = \begin{pmatrix} -q r_0 \\ -i q r_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\omega = ck$$

$$k = \frac{\omega}{c}$$

(a)

$$\boxed{L = \frac{c \frac{\omega^4}{c^4} 2 q^2 r_0^2}{12\pi\epsilon_0} = \frac{q^6}{96\pi^3 \epsilon_0^3 m^2 r_0^4 c^3}}$$

$$= \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m r_0^3} \right)^2 \frac{1}{c^3} \frac{2}{12\pi\epsilon_0} q^2 r_0^2 = \frac{q^6}{96\pi^3 \epsilon_0^3 m^2 r_0^4 c^3}$$

Gauß. Einheiten: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 1 \Rightarrow L = \frac{2}{3} \frac{q^4}{m^2 r_0^4 c^3}$

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$$

$$i e^{-i\omega t} = \sin \omega t + i \cos \omega t$$

$$\boxed{|\vec{p}_\omega|^2 = \vec{p}_\omega \cdot \vec{p}_\omega^* = q^2 r_0^2 + q^2 r_0^2 = 2 q^2 r_0^2}$$

Lebensdauer:

$$\boxed{\tau = \frac{E_{kin}}{L}}$$

Grobe
Einschätzung

Bessere Einschätzung (adiabatische Verminderung des Radiuses)

$$E_{\text{tot}}(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} + \frac{m v^2}{2} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} + \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r}$$

$$\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} = -L = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left(-\frac{q^2}{r^2} \right) \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{8\pi\epsilon_0 r^2 L}{q^2} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \text{konst} \frac{1}{r^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Im Prinzip} \\ \text{analytisch} \\ \text{lösbar} \end{array} \right)$$

Geschwindigkeit Richtung Zentrum

v_r

$\Downarrow$ Einschätzung

$$\tau = \frac{r_0}{v_r(r_0)} = \frac{1}{\frac{8\pi\epsilon_0 r_0}{q^2} L} = \frac{E_{\text{kin}}(r_0)}{L}$$

Die kinetische Energie $E_{\text{kin}}(r)$ wächst aber für $r \rightarrow 0$

$$= \frac{12\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 r_0^3 c^3}{q^4} \sim \frac{10^2 \cdot 10^{-22} \cdot 10^{-60} \cdot 10^{-30} \cdot 27 \cdot 10^{24}}{6 \cdot 10^{76}} \sim 4 \cdot 10^{102-112} = 4 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Wasserstoffatom